

~ USIAMO I SEGNALE PER ESPRIMERE L'AMPIEZZA DI V/A NEL MONDO MODERNO

↳ PER SOLUZIONE $x(t)$ TRASMETTANO IN FUNZIONE DI t

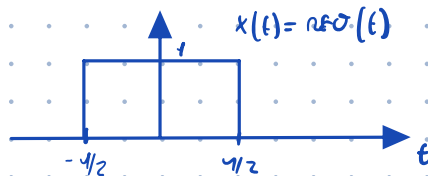
↳ TRASMISSIONE EQUIVALENTI A UNO UGUALE / SIMILE

↳ TRASMESSO DA ANTENNA CHE TRASFORMA SEGNALE IN ONDE ELETTROMAGNETICHE

} PER CONTINUA

~ ESISTONO SIA SEGNALE CONTINUI CHE PERIODICI

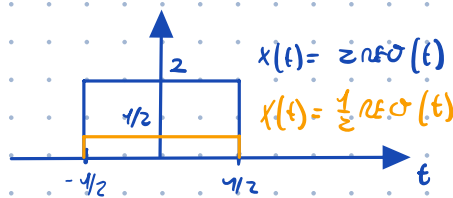
~ DEFINIZIONE (REC)



~ OPERAZIONI SUI SEGNALE

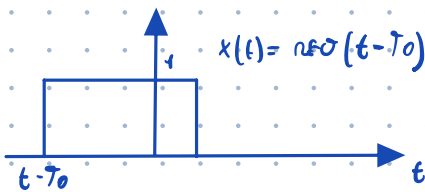
1) AMPLIFICAZIONE / ATTENUAZIONE: MODIFICHE ALL'AMPIEZZA $\rightarrow$ "QUANTO È ALTO?"

↳ $Ax(t)$

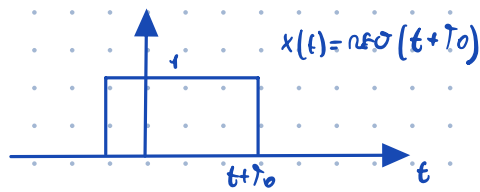


} $A > 1 \Rightarrow$ PIÙ ALTO
 $A < 1 \Rightarrow$ PIÙ BASSO

2) SPOSTAMENTO / SPOSTAMENTO: TRASLAZIONE SULL'ASSE DELLE $x \rightarrow$ "QUANDO INIZIA?"



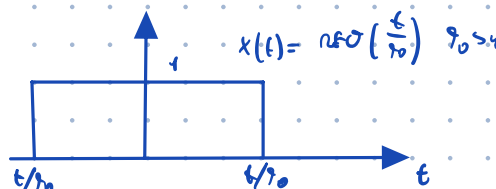
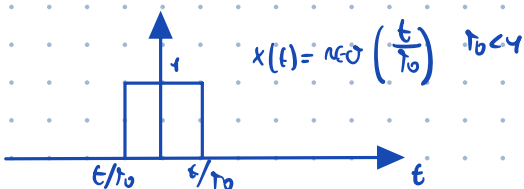
AVANTO $\rightarrow$ VS SX



INDIETRO $\rightarrow$ VS DX

3) COMPRESSIONE / DILATAZIONE DEI TEMPI: DILATAZIONE O RIDUZIONE DELLA "VELOCITÀ" DEL SEGNALE

↳ $x(At)$

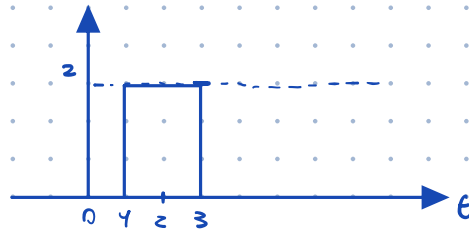


} $A < 1 \Rightarrow$ PIÙ VELOCE
 $A > 1 \Rightarrow$ PIÙ LENTO

$$\sim X(t) = z \operatorname{Re} \left(\frac{t}{z} - 1 \right)$$

Assumo

$$x(t) = \frac{A}{z} \operatorname{Re} \left(\frac{t - \frac{z}{2}}{\frac{z}{T}} \right)$$



$$\sim x(t) = z \operatorname{Re} \left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T} \right)$$

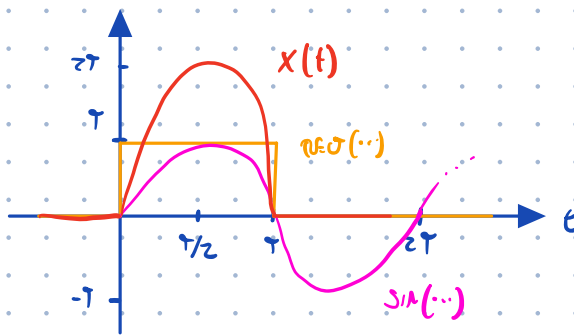
Siamo un segnale:

a) CANTINATO IN $\frac{T}{2}$; b) ALTO z ; c) ALTO T .

$$\sim x(t) = z \operatorname{Re} \left(\frac{t - T/2}{T} \right) \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right)$$

→ (V) PRIMO ALTO? # CHE ALTA PER ALTO: ZP AL NUMERATORE

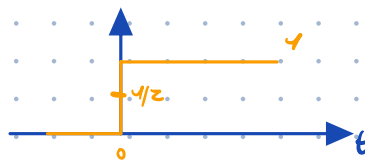
$$= z \operatorname{Re} \left(\frac{t - T/2}{T} \right) \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right)$$



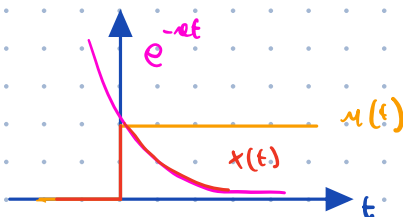
Supponi $T > 4$

$$\sim u(t) = \operatorname{sc}a(t) = u(t)$$

$$\begin{cases} u(t) = 0 & \text{per } t < 0 \\ u(t) = 1 & \text{per } t > 0 \\ u(t) = 1/2 & \text{per } t = 0 \end{cases}$$



$$\sim x(t) = e^{-\alpha t} u(t) \quad (\alpha \text{ INDICA LA PRASSITA: } \alpha > 4 \Rightarrow \text{EXP ALTO INCUNATO})$$



~ TRASMISSIONE SEGNALE NECESSITA' SEMPRE UN DISPENDIO DI ENERGIA

↳ 2 MODI: $P_{\text{pot. ist}} = v(t) i(t)$

~ DEFINIAMO LA **POTENZA** COME

$$P_i(t) \triangleq x(t)^2$$

~ DEFINIAMO POI **ENERGIA** MAI **POT. IST.** (ENERGIA IN UN'UNITA' DI T)

$$E \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$$

DIFERENZE POI MAI SEGNALE
 SPECIFICAZIONE
 ↳ LIMITI: $\pm \infty$

~ E INFINE LA **POTENZA MEDIA** SU DI UN INTERVALLO DI TEMPO T

$$P_m = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

($T \rightarrow \infty$) $\Rightarrow$ **POT. IST.**

~ ESISTIAMO POI

1) **SEGNALE AD ENERGIA FINITA**: $E < \infty \Rightarrow P_m = 0$

CONFRONTO: $\frac{1}{\infty} \cdot \text{ONT. FINITA}$

2) **SEGNALE DI POTENZA**: $P_m > 0 \Rightarrow E \rightarrow \infty$

↳ NB CHE NEL CALCOLO DI P_m DIVIDI PER $T \rightarrow \infty$
 "A POTENZA MEDIA NON AVVEGA"

ESAPI DI POTERE D'ONDA (1/2)

NOTES & QUESTIONS

~ RECT: $x(t) = A \text{RECT} \left(\frac{t-t_0}{\tau} \right)$

$$E = A^2 \int_{t_0 - \frac{\tau}{2}}^{t_0 + \frac{\tau}{2}} \text{RECT}^2 \left(\frac{t-t_0}{\tau} \right) dt = A^2 \int_{\dots}^{\dots} 1 dt = A^2 \left[t_0 + \frac{\tau}{2} - t_0 + \frac{\tau}{2} \right] = A^2 \tau$$

VALORE INTEGRALE NEGATIVI ESISTONO



$\Rightarrow$ SEGNARE LA ENERGIA FINITA $\Rightarrow P_m = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} A^2 \tau \rightarrow 0$

~ SINUSOIDE: $x(t) = 2 \text{RECT} \left(\frac{t - \frac{T}{2}}{\tau} \right) \sin \left(\frac{\pi t}{\tau} \right)$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} 2^2 \text{RECT}^2 \left(\frac{t - \frac{T}{2}}{\tau} \right) \sin^2 \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) dt = 4 \int_0^T \sin^2 \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) dt$$

CONTRIBUTO

$$= 4 \int_0^T \frac{1}{2} dt - 4 \int_0^T \frac{1}{2} \cos \left(\frac{2\pi t}{\tau} \right) dt = 4 \cdot \frac{1}{2} T = 2T$$

NESSUN CONTRIBUTO ADDIZIONE T IL PERIODO DI COS

INTEGRALE SU INTERVALLO FINITO DIVERGE SOLO SE INTEGRALE HA ASINTOTI

ALTERNATIVE QUOTE SOLO IL COSTANTE SAREBBE SOTTO 4T



$\Rightarrow$ SEGNARE LA ENERGIA FINITA

~ SCALLO

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} u^2(t) dt = \int_0^{\infty} u(t) dt = \int_0^{\infty} 1 dt = \infty$$



$\Rightarrow$ ENERGIA INFINITA $\rightarrow$ E' DI POTENZA?

$$P_m = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t)^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{T/2} u^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ E' UN SEGNALE DI POTENZA

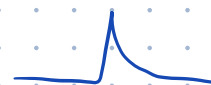
~ ESPONENZIALE: $x(t) = e^{-\omega t} u(t)$ dove $u(t) = u(t)$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega t} u^2(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-\omega t} dt = \left[\frac{\omega t^2}{2 e^{\omega t}} \right]_0^{\infty} \rightarrow 0$$

ESPRONENZIALE INFINITO

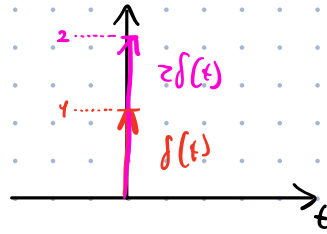
$$P_r = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-\omega t} u^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-\omega t} dt =$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\frac{\omega t}{2 e^{\omega t}} \right]_0^{T/2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \frac{\omega \frac{T}{2}}{2 e^{\omega \frac{T}{2}}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\omega}{4 e^{\omega \frac{T}{2}}} \rightarrow 0$$



~ UNA "FUNZIONE" (DISTRIBUTIONE) DEFINITA COME

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & \forall t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 & t = 0 \end{cases}$$



~ E' QUINDI CONCENTRATA INDEFINITAMENTE IN UN PUNTO

~ APPUNTO VIENE ANCHE CHIAMATA "IMPULSO"

LA DEDA VIENE USATA
"IMPULSO" POICHE' SI
SVILUPPA TUTTA IN UN
PUNTO, PER DEFINIZIONE 0

~ POSSIAMO DEFINIRLO COME UN NUMEROLO SINGOLARE E DI ALTEZZA 1

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

~ PROPRIO:

$$1) x(t) \delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} x(t) \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \lim_{T \rightarrow 0} x(0) \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = x(0) \delta(t)$$

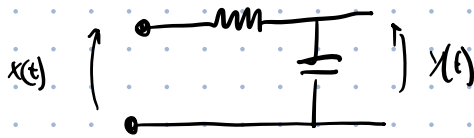
VIENE USATO NELL'ENGINE ESEMPIO ADDIZIONALE PER 0 $\forall t \neq 0$

$$2) x(t) \delta(t - \tau) = x(\tau) \delta(t - \tau) \rightarrow \text{RAGGIUNGENDO ANALOGHI A 1) CAMBIANDO SOLO IL CASO}$$

3) POSSO ESPRIMERE UNA QUALUNQUE $x(t)$ COME C.L. INSEGUITA DI $\delta(t)$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t)$$

~ Poniamo un condensatore non ideale ponendo una resistenza e un condensatore.

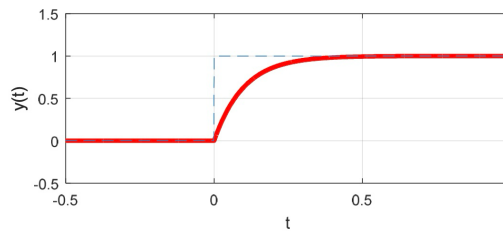
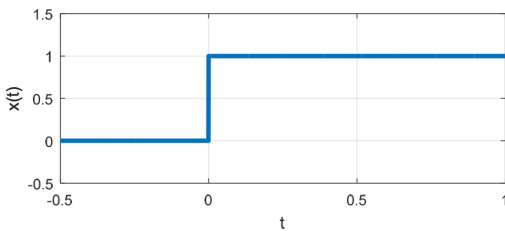


$$x(t) = y(t) \text{ in cond. ideale}$$

$$y(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \rightarrow C y'(t) = i(t)$$

K. $R i(t) + y(t) = x(t) \rightarrow RC y'(t) + y(t) = x(t)$

Imo $x(t) = A u(t)$ allora $y(t) = A u(t) \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$



~ Per modellizzare questi componenti si usa il concetto di **SISTEMA**

Una scatola nera che applica un operatore a un input

$$x(t) \rightarrow \boxed{O[\cdot]} \rightarrow y(t) = O[x(t)]$$

op. matematico che applica $x(t)$

Una famiglia particolare sono i **SISTEMI LINEARI** dove $y(t)$ è il degli ingressi a cui si applica $O[\cdot]$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow \boxed{\text{Sistema Lineare}} \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

$$O[ax_1(t) + bx_2(t)] = aO[x_1(t)] + bO[x_2(t)]$$

Altra particolare sono i **SISTEMI TEMPO INVARIANTI** dove l'uscita risultante o annullata è uguale a quella non annullata e non annullata.

$$x(t-\tau) \rightarrow \boxed{\text{Sistema Tempo Invariante}} \rightarrow y(t-\tau)$$

$$O[x(t-\tau)]$$

~ Per i processi di LTI possiamo rappresentare l'uscita per ogni ingresso attribuendo l'operazione "CONVOLUZIONE".

↳ Funzione caratterizzante il sistema: **RISPOSTA ALL'IMPULSO**: $h(t)$

↳ Quando l'uscita quando l'ingresso è $\delta(t)$

$$h(t) \triangleq o[\delta(t)]$$

} Per sistemi LTI

~ Possiamo scrivere, dalla prop. (3) e dalla linearità

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t-\tau) d\tau \Rightarrow y(t) = o[x(t)]$$

Prop. (3)

Punto fuori perdersi $o[\cdot]$ aggiunge nel tempo

$$\begin{aligned} \Rightarrow y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot o[\delta(t-\tau)] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ &= x(t) * h(t) \end{aligned}$$

UN.

INTEGRALE DI CONVOLUZIONE ($\triangleq$ CONVOLUZIONE)

AKA

Una volta nota la **RISPOSTA ALL'IMPULSO** posso calcolare $y(t)$ per ogni **INGRESSO** effettuando la **CONVOLUZIONE** tra i due.

~ La **CONVOLUZIONE** di 2 segnali è un'operazione dove designiamo uno dei due come "kernel" e l'altro come "input".

↳ Riteniamo il segnale "input" e lo facciamo scorrere su "kernel" facendo il prodotto delle parti dove si sovrappongono.

↳ Il risultato della convoluzione sarà la somma di tutti i contributi ottenuti con il prodotto.

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau)}_{\text{kernel}} \underbrace{y(t-\tau)}_{\text{input}} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(\tau+t) d\tau$$

INPUT VIENE INVERTITO

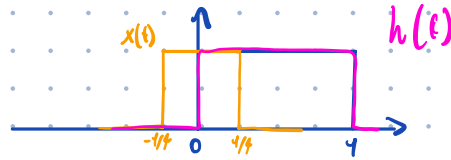
IN SEGNALE DATI COME IL RESTO
RAPPRESENTARE: NON FA NULLA

ESERCIZIO DI CONVOLUZIONE (4/2)

NOTES & QUESTIONS

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$h(t) = \text{rect}\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

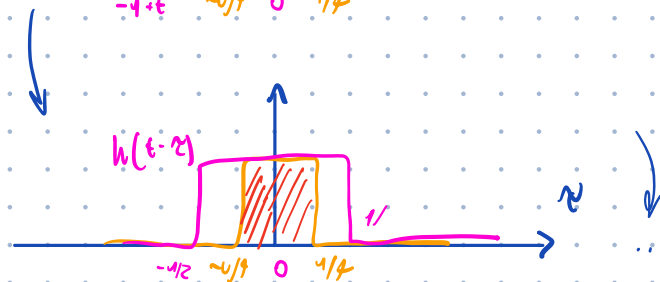
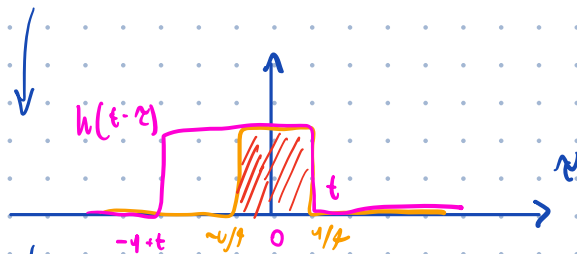
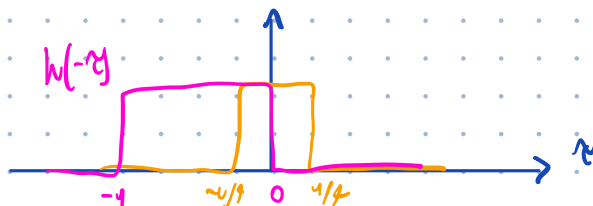


ANALISI

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(-\tau + t) d\tau$$

ESERCIZIO SU τ

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < -\frac{1}{4} \\ t + \frac{1}{4} & \forall t \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right] \\ \frac{1}{2} & \forall t \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right] \end{cases}$$



$$h(t - \tau) = h(-(\tau - t))$$

$$y_1(t) = \left[t \right]_{-1/4}^{1/2} = \frac{1}{2}$$

~ QUESTIONI

1) $y(t)$ "INIZIA" IN $t = t_{\text{min-}x} + t_{\text{min-}h} = -\frac{1}{4} + 0 = -\frac{1}{4}$

2) $y(t)$ "FINISCE" LA SOMMA DELLE DURATE DI x E h : $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$

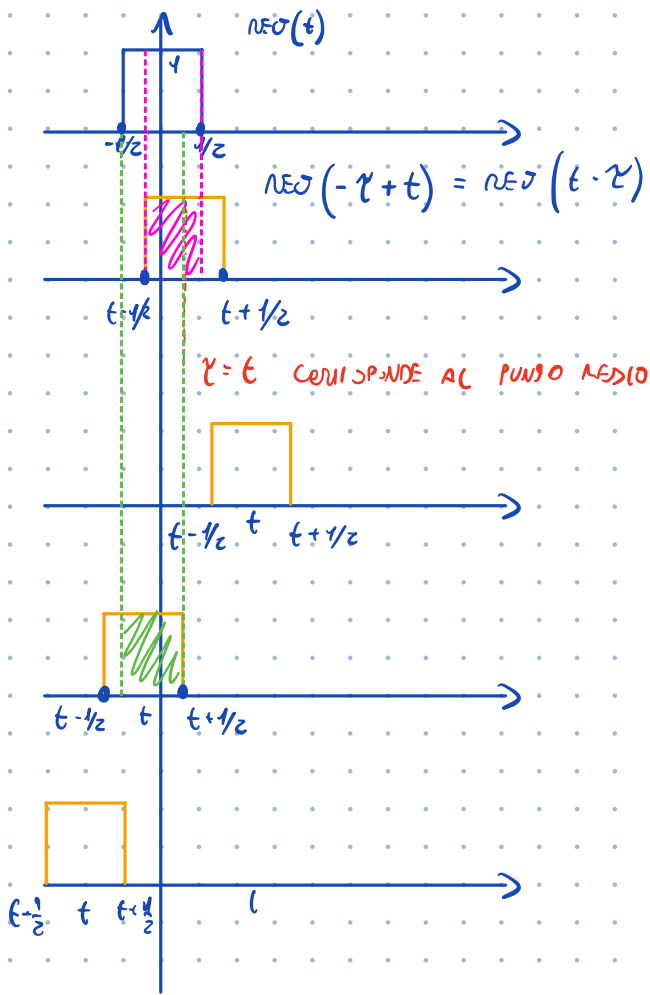
3) $y(t)$ CUNTA A GRAPH E CONTINUA ESSENDO CONVOLUZIONE DI FACI GIDI DI FUNZIONI

ESTADIO DI CONVOLUZIONE (1/2)

NOTES & QUESTIONS

$$x(t) = \text{rect}(t) \rightarrow x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(t) \cdot \text{rect}(t-\tau) d\tau$$

$$h(t) = \text{rect}(t)$$



$$y_1(t) = \int_{t-1/2}^{t+1/2} 1 dt = \frac{1}{2} - \left(t - \frac{1}{2}\right) = 1 - t \quad \text{PER } t < 0$$

$$y_2(t) = 0 \quad \text{PER } t > 0$$

$$y_3(t) = \int_{t-1/2}^{t+1/2} 1 dt \quad \text{PER } -1 < t < 0$$

$$= t + 1 \quad \text{PER } t > -1$$

$$y_4(t) = 0 \quad \text{PER } t < -1$$

QUESTO FO' E' LA
MASA A DX DI t

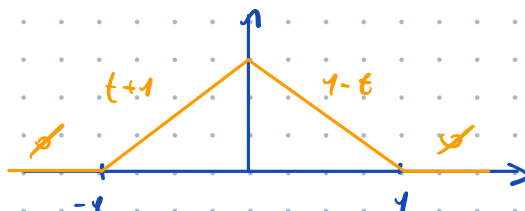
↓

MOVIMENTO CURVE INI.
PER IL MOVIMENTO
LA MASSA SULLA BC

Avremo

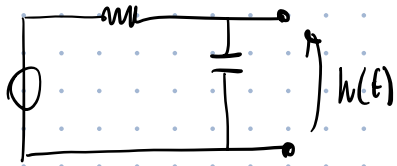
$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < -1 \\ t+1 & t \in [-1, 0) \\ 1-t & t \in [0, 1] \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

Quindi



Osserviamo il $\sin(t)$

~ EQUATIONING LA RESPONSA ALL' INPUTO DELL' "IDEALE RIFERIMENTO"



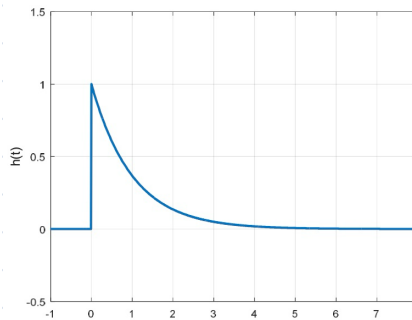
$$t < 0: \quad y(t) = 0$$

$$t = 0: \quad \phi(0) = \int i(\tau) d\tau = \int \frac{V}{R} \delta(\tau) d\tau = \frac{V}{R}$$

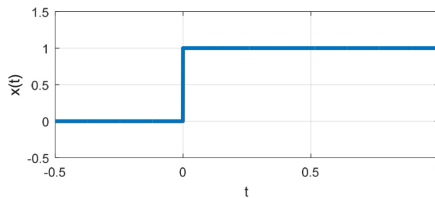
$$\Rightarrow y(0) = \frac{\phi(0)}{C} = \frac{1}{RC}$$

$$t > 0: \quad \dots \Rightarrow RCy'(t) + y(t) = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$



~ ASSUMIAMO DUNQUE $x(t) = A u(t)$

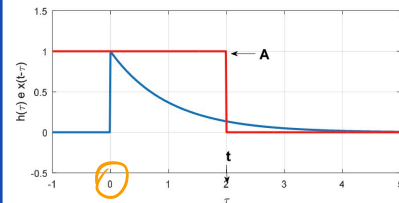


$$t < 0: \quad y(t) = 0$$

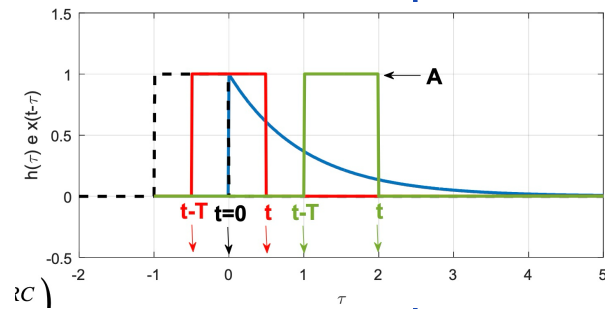
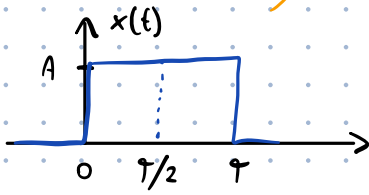
$$t \geq 0: \quad y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A u(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_0^t \frac{1}{RC} e^{-\frac{\tau}{RC}} \cdot A u(t-\tau) d\tau = \frac{A}{RC} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau$$

$$= \frac{A}{RC} \left[-\frac{RC}{e^{-\tau/RC}} \right]_0^t = A(1 - e^{-t/RC})$$

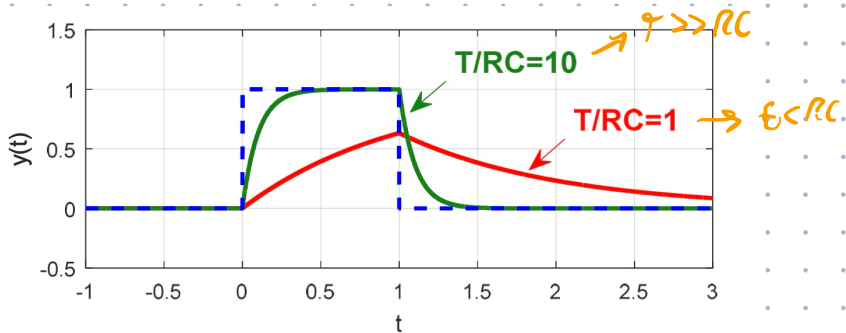


~ APPROXIMAZIONE INVOLANTE $x(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right) = A u(t) - A u(t - T)$ ←
↑ ARREMO MOSSO PER CONVENIENZA



$$\rightarrow y(t) = A \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t) - A \left(1 - e^{-(t-T)/RC}\right) u(t-T)$$

→ NOTIAMO CHE IL SISTEMA RISPONDE ALLA SOMMA DELLE INGRESSI CON LA SOMMA DELLE USCITE



↓
 SISTEMA RISPONDE CARATTERISTICAMENTE PER $T < RC$, ASSUMENDO VELOCITÀ

↓
 IN PRATICA TUTTA LA RISPONDA DELLA FORMA D'ONDA DI ENTRATA

↳ SE IL SISTEMA RISPONDE PIÙ VELOCEMENTE $\Rightarrow$ PIÙ UNIFORME